

FastAPI 기반 기업 데이터 갱신·비교 시스템

1,107 개 기업 정보를 수집·비교하여 약 2 주 걸리던 갱신 업무를 2 시간 이내로 단축한 로컬 웹 애플리케이션

기간	유형	담당 역할	사용 기술
2026.07	업무 개선 개인 프로젝트	기획·검증·자동화 구현	Python · FastAPI · SQLite · OpenPyXL · Codex

01

PROJECT OVERVIEW

실제 업무의 문제를 정의하고, 자동화 범위와 정량적 성과를 한눈에 정리했습니다.

문제 정의

기존 업무는 Excel 의 기업명 1,107 개를 사이트에서 일일이 검색하고, 변경된 대표자·주소·직원 수 등을 수작업으로 확인하는 방식이었습니다. 반복 작업이 길고 작업자 피로와 누락·오입력 위험이 컸습니다.

해결 전략

브라우저 네트워크 요청 구조를 분석해 기업 목록·상세정보 엔드포인트를 연동했습니다. 최신 데이터를 SQLite 에 저장하고 기존 값과 필드 단위로 비교한 뒤, 전체 결과와 변경 결과를 Excel 로 출력하도록 구현했습니다.

1,107 개

기존 기업 목록

1,056 개

자동 매칭

51 개

미매칭 별도 관리

< 2 시간

최종 갱신 소요

SYSTEM FLOW

01 Excel 목록 기업명 열 입력	02 API 수집 목록·상세 조회	03 DB 저장 SQLite 정규화	04 변경 비교 필드별 전·후 비교	05 결과 출력 전체·변경 Excel
----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

직접 수행한 역할

- 업무 문제 정의 및 요구사항 설계
- 데이터 필드·비교 기준 수립
- API 응답 검증과 예외 시나리오 테스트
- 오류 원인 분석 및 개선 우선순위 결정

구현 범위와 보안

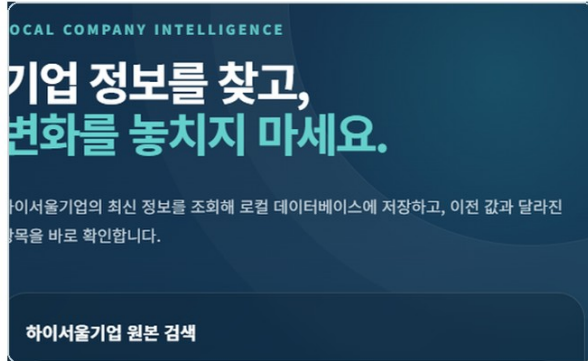
- 단일 사용자 로컬 실행 환경으로 설계
- 쿠키·헤더 등 민감 설정값은 .env 로 분리
- 공개용 화면은 연락처·이메일 영역을 제외
- AI 는 구현 생산성 향상 도구로 활용

CORE FEATURES

사용자가 실제로 반복 업무를 줄이는 데 필요한 기능만 우선 구현했습니다.

1 기업 검색·동기화

기업명 검색 후 최신 상세정보 수집



2 1,107개 대량 등록

기존 Excel 기업명 열을 일괄 입력



3 조건별 필터·변경 조회

업종·대표자·지역·설립연도 등 복합 검색

통합 검색

기업명, 대표자, 전화, 이메일, 주소

업종: 전체 업종 대표자: 대표자명

지역·주소: 예: 강남구 설립연도: 시작 - 종료

직원 수: 최근 상태

4 SQLite 데이터 탐색

필드별 최신값과 변경 상태를 한 화면에 표시

신규	(주)기원테크 정보보안 (보안솔루션 등)	데이터·소프트웨어	김동철
신규	(주)네오피에스 패션 (의류, 액세서리, 패션잡화 등)	라이프스타일	김종원, 김동준
신규	(주)누리랩 정보보안 (보안솔루션 등)	데이터·소프트웨어	최원혁, 박정호
신규	(주)돌실나이 패션 (의류, 액세서리, 패션잡화 등)	라이프스타일	김남희
신규	(주)두솔	라이프스타일	전장석, 전재희, 전준호

5 전체·변경 결과 Excel 출력

변경 셀을 강조하고 이전 값 확인이 가능한 결과 파일 생성

3	순번	기업명	업종	대표자	설립	EXPORT RESULT
4	1	(주)360퍼스펙티브	라이프스타일	오영주	2019	- 전체 데이터 Excel - 변경 데이터만 분리 - 변경 셀 강조 - 이전 값 확인
5	2	(주)기원테크	데이터·소프트웨어	김동철	2019	
6	3	(주)네오피에스	라이프스타일	김종원, 김동준	2019	
7	4	(주)누리랩	데이터·소프트웨어	최원혁, 박정호	2019	
8	5	(주)돌실나이	라이프스타일	김남희	1999	
9	6	(주)두솔	라이프스타일	전장석, 전재희, 전준호	1999	

※ 공개용 포트폴리오 화면은 기업 연락처·이메일 영역을 제외해 편집했습니다.

변경 이력 추적

변경 전·후 값과 갱신 시점을 저장해 과거 정보 확인

실패 데이터 분리

이름 변경·인증 종료 등 미매칭 51 개를 별도 파일로 출력

간편 실행

실행 스크립트가 환경 확인·의존성 설치·서버 시작을 자동 수행

PROBLEM SOLVING & IMPACT

프롬프트 자체보다 문제 발견, 원인 분석, 검증 결과가 드러나도록 정리했습니다.

CASE 01

대량 입력 자동화

문제 1,107 개 기업명을 DB 에 한 건씩 등록하면 기존 수작업과 차이가 없었습니다.

조치 Excel 기업명 열을 일괄 입력받고 검색 결과와 자동 매칭하는 대량 등록 기능을 구현했습니다.

결과 1,056 개 자동 매칭, 51 개는 미매칭 목록으로 분리해 수동 확인 범위를 최소화했습니다.

CASE 02

실행 환경 안정화

문제 배치 파일이 Python 실행 환경을 찾지 못해 서버가 생성 단계에서 종료되었습니다.

조치 사용 가능한 Python 환경 탐색, 가상환경·패키지 구성, FastAPI 서버 시작과 응답 확인을 실행 스크립트에 포함했습니다.

결과 별도 서버 구매 없이 로컬 PC 에서 한 번의 실행으로 프로그램을 사용할 수 있게 했습니다.

CASE 03

Excel 출력 오류 해결

문제 전체 결과 다운로드에서 HTTP 500 오류가 발생했습니다.

조치 상세 데이터의 제어문자 0x0B 가 OpenPyXL IllegalCharacterError 를 유발함을 확인하고, 금지 문자를 제거·정규화하는 전처리를 추가했습니다.

결과 관련 자동 테스트 7 개를 통과했고 전체·변경 결과 Excel 이 정상 생성되었습니다.

TECHNICAL DECISIONS

Local Web App	SQLite	Excel Output
단일 사용자 반복 업무에 맞춰 서버 비용 없이 브라우저 UI 와 로컬 데이터 처리를 결합했습니다.	설치 부담이 낮고 변경 이력·필터 조회를 구조적으로 관리할 수 있어 선택했습니다.	기존 업무 산출물 형식을 유지해 별도 교육 없이 바로 검토·보관할 수 있도록 했습니다.

MEASURABLE IMPACT

업무 시간 약 2 주 → 2 시간 미만

데이터 처리 1,107 개 중 1,056 개 자동 매칭

품질 관리 미매칭 분리·변경 셀 강조·오류 예방

개인 역량 업무 분석·데이터 처리·AI 활용·검증

현재 한계와 다음 개선

- 특정 사이트 응답 구조에 결합되어 있어 데이터 소스별 어댑터 구조가 필요합니다.
- 기업명 변경·띄어쓰기 차이를 보완할 유사도 기반 매칭과 수동 검토 화면을 추가할 수 있습니다.
- 호출 실패 재시도·속도 제한·로그 관리와 UI 접근성을 더 강화할 수 있습니다.
- 배포 편의성을 위해 실행 파일 또는 Docker 패키징을 검토할 수 있습니다.

요약 / SUMMARY

기업 데이터 자동화 시스템 개발 (FastAPI, SQLite)

인턴십 중 반복적인 기업 데이터 갱신 업무를 분석하고 API 연동, 변경 비교, Excel 자동 출력 기능을 구현했습니다. 그 결과 약 2 주 소요되던 업무를 2 시간 미만으로 단축했습니다.

GITHUB REPOSITORY

<https://github.com/ch0717ch/company-data-update-automation>